CÓDIGOCLARO · RUTA JAVA

Tema 09 · Constructores y this

Guía de estudio · DAM/DAW

Inicialización, constructores sobrecargados y encadenamiento.

1. Explicación

Un constructor inicializa una instancia, tiene el nombre de la clase y no declara retorno. this designa el objeto actual y desambigua campos de parámetros homónimos. Puede haber constructores distintos por parámetros; this(...) encadena constructores y debe ser la primera instrucción.

2. Ejemplo

Código · java

```
class Libro {
    private final String titulo;
    private final int paginas;
    Libro(String titulo) { this(titulo, 0); }
    Libro(String titulo, int paginas) { this.titulo = titulo; this.paginas = paginas; }
    String ficha() { return titulo + " (" + paginas + ")"; }
}
public class Main {
    public static void main(String[] args) { System.out.println(new Libro("Cuentos",80).ficha()); }
}
```

Resultado esperado

```
Cuentos (80)
```

3. Errores frecuentes

- Poner void en la declaración y crear un método en lugar de un constructor.
- Olvidar this para distinguir parámetro y campo.
- Colocar this(...) después de otra instrucción.

4. Ejercicio

Crea Producto con nombre y precio y un constructor alternativo con precio cero.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
Producto("Lápiz",1.5)	1.5
Producto("Papel")	0.0
Producto("",0)	nombre vacío

5. Solución explicada

Código · java

```
class Producto {
    private final String nombre; private final double precio;
    Producto(String nombre) { this(nombre, 0.0); }
    Producto(String nombre, double precio) { this.nombre = nombre; this.precio = precio; }
    double precio() { return precio; }
}
public class Main {
    public static void main(String[] args) { System.out.println(new Producto("Lápiz",1.5).precio());
 }
}
```

Otras soluciones válidas

- Usar un factory method estático para una creación compleja.
- Usar record para datos inmutables si encaja con el dominio.

6. Fuentes oficiales

Dev.java — Providing Constructors for Your Classes · Oracle — JLS, Classes